



京都大学数理解析研究所 共同研究（公開型）

数理最適化の最前線

研究代表者：北原 知就（九州大学）

2025 年 9 月 1 日（月）、2 日（火）

ハイブリッド開催（RIMS420 号室での対面と Zoom）

プログラム （発表 25 分または 35 分）＋質疑 5 分

9 月 1 日（月）

10:00～10:05 開会の挨拶

10:05～11:55 セッション 1（数理最適化による現実問題の解決）

10:05～10:45 Structure-Aware Accessibility Planning for EV Charging Deployment via Enhanced Benders Decomposition

講演者：LI YU 氏（筑波大学）

10:45～11:25 Fairness on the Number of Matches and Rest Intervals for Partial Round-Robin Tournament Schedules

講演者：MA HAIJUNFU 氏（筑波大学）

11:25～11:55 ネットワーク設計業務に対する 連結巡回路による頂点被覆問題の数理モデルの提案

講演者：高須賀 将秀 氏（NTT 西日本株式会社）

共著者：清水 仁 氏（NTT 西日本株式会社）

## 13:30～16:20 セッション 2 (連続最適化)

13:30～14:10 最大距離規則の単体法が生成する実行可能基底解の上界について

講演者：北原 知就 氏 (九州大学)

14:10～14:50 ODE アプローチによる ADMM 型アルゴリズムの収束挙動の解析

講演者：石井 千星 氏 (慶應義塾大学・三菱UFJフィナンシャル・グループ)

共著者：成島 康史 氏 (慶應義塾大学)

15:00～15:40 微分不可能な正則化項を含む無制約最小化問題に対する forward-backward 残差を用いた PRP 型非線形共役勾配法について (オンライン講演)

講演者：成島 康史 氏 (慶應義塾大学)

共著者：浜名 翔大 氏 (慶應義塾大学)

15:40～16:20 複素輸送問題に対する内点法

講演者：小崎 敏寛 氏 (ステラリンク株式会社)

## 9月2日 (火)

## 10:00～12:00 セッション 1 (離散最適化)

10:00～10:40 最小2辺連結全域部分グラフ問題に対する三角形フリー2マッチングを用いた近似アルゴリズム

講演者：野口 貴志 氏 (京都大学)

10:40～11:20 時間制約付き集合分割問題に対する ZDD を用いた厳密解法

講演者：高橋 里司 氏 (電気通信大学)

11:20～12:00 M 凸関数最小化の最急降下法における長いステップ幅の利用

講演者：塩浦 昭義 氏 (東京科学大学)

## 13:30～14:50 セッション 2 (ロバスト最適化)

13:30～14:10 ゼロ頻度問題に対するロバスト最適化アプローチ

講演者：長野 北斗 氏 (九州大学)

14:10～14:50 ハイブリッド型フードデリバリーにおける配達員離脱リスクを組み込んだ  
混合整数計画型注文割当て

講演者：高澤 陽太郎 氏（明治大学）

14:50～14:55 閉会の挨拶